

# 微分形式积分、Stokes 定理与 De Rham 上同调

技术参考手册

## 1 外微分算子 (Exterior Derivative)

在进行积分推导之前，必须先定义外微分算子。

**定义 1.1** (外微分算子  $d$ )。存在唯一的算子  $d: \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)$ ，满足以下公理：

- 对 0-形式 (函数)：**  $df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i$ 。
- 幂零性：**  $d \circ d = 0$  (即  $d(d\omega) = 0$ )。
- 反导子莱布尼茨法则：** 对  $\omega \in \Omega^k(M), \eta \in \Omega^l(M)$ ，有  $d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta$ 。

在局部坐标系下，对于  $\omega = \sum_I f_I dx^I$ ，其外微分计算公式显式为：

$$d\omega = \sum_I df_I \wedge dx^I = \sum_I \left( \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_I}{\partial x^j} dx^j \right) \wedge dx^I$$

## 2 流形上的积分与坐标无关性证明

设  $M$  是一个赋有定向图册  $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \phi_\alpha)\}$  的  $n$  维流形。对于具有紧支撑的全局  $n$ -形式  $\omega \in \Omega_c^n(M)$ ，其积分计算流程如下。

### 2.1 积分的完备计算定义

- 单位分解：** 选取从属于开覆盖  $\{U_\alpha\}$  的光滑单位分解  $\{\rho_\alpha\}$ 。满足  $\sum \rho_\alpha = 1$  且  $\text{supp}(\rho_\alpha) \subset U_\alpha$ 。
- 形式局部化：** 将  $\omega$  拆分为  $\omega = \sum_\alpha (\rho_\alpha \omega)$ 。每一项  $\rho_\alpha \omega$  都在单一图册  $U_\alpha$  内有紧支撑。
- 局部求积分：** 在  $U_\alpha$  内， $\rho_\alpha \omega = f_\alpha(x) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$ 。定义局部积分为欧氏空间的勒贝格积分：

$$\int_{U_\alpha} \rho_\alpha \omega := \int_{\mathbb{R}^n} f_\alpha(x^1, \dots, x^n) dx^1 \dots dx^n$$

- 全局求和：** 定义全局积分为  $\int_M \omega := \sum_\alpha \int_{U_\alpha} \rho_\alpha \omega$ 。

## 2.2 坐标无关性证明

**定理 2.1** (积分良定性). 若单图册内紧支撑  $n$ -形式  $\omega \in \Omega_c^n(U \cap V)$ , 在坐标卡  $x$  和  $y$  下的积分计算结果严格相等。

证明. 设  $\omega$  在  $x$  卡和  $y$  卡下的表达式分别为:

$$\omega = f(x)dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n = g(y)dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n$$

由微分形式的拉回法则及外积的行列式涌现, 基底变换满足:

$$dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n = \det(J)dy^1 \wedge \cdots \wedge dy^n$$

其中  $J = \frac{\partial x}{\partial y}$  为雅可比矩阵。代入前式可得系数的转换关系:

$$g(y) = f(x(y)) \det(J)$$

按  $y$  卡定义计算积分:

$$\int_V \omega = \int_{\mathbb{R}^n} g(y)dy^1 \cdots dy^n = \int_{\mathbb{R}^n} f(x(y)) \det(J)dy^1 \cdots dy^n$$

另一方面, 按  $x$  卡定义计算积分, 并使用数学分析中的**多元重积分换元公式**:

$$\int_U \omega = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)dx^1 \cdots dx^n = \int_{\mathbb{R}^n} f(x(y)) |\det(J)| dy^1 \cdots dy^n$$

**核心判定:** 因为我们处于定向图册中, 过渡映射保持定向, 所以处处有  $\det(J) > 0$ 。因此绝对值符号可以合法剥离:  $|\det(J)| = \det(J)$ 。故  $\int_V \omega = \int_U \omega$ , 积分运算对坐标系的选取绝对免疫。  $\square$

## 3 广义 Stokes 定理的严格证明

设  $M$  为带边流形 (Manifold with boundary), 其边界  $\partial M$  是一个  $n-1$  维流形, 且具有由  $M$  诱导的自然定向。

**定理 3.1** (Stokes 定理). 对于任意具有紧支撑的  $(n-1)$ -形式  $\omega \in \Omega_c^{n-1}(M)$ , 有:

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$$

证明. 利用单位分解  $\omega = \sum (\rho_\alpha \omega)$ , 由于  $d$  和积分算子均为线性, 原命题等价于证明对单一坐标卡内的紧支撑形式成立。我们只需证明  $\mathbb{R}^n$  (无边界) 和上半空间  $\mathbb{H}^n$  (有边界) 两种标准情况。

对于任一单一坐标卡,  $\omega$  可写作  $\omega = \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} f_j dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^n$  (其中  $\widehat{dx^j}$  表示剔除该项)。取其外微分:

$$d\omega = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial x^j} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$$

**情形一: 局部支撑集完全在  $M$  内部 (无边界  $\mathbb{R}^n$  模型)**

此时  $\omega$  在边界  $\partial M$  上为 0, 故右侧  $\int_{\partial M} \omega = 0$ 。左侧计算积分, 由 Fubini 定理可逐次积分:

$$\int_M d\omega = \sum_{j=1}^n \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left( \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial f_j}{\partial x^j} dx^j \right) dx^1 \cdots \widehat{dx^j} \cdots dx^n$$

由微积分基本定理，内层积分为  $f_j(\infty) - f_j(-\infty)$ 。由于  $\omega$  是紧支撑的，在无穷远处  $f_j \equiv 0$ 。故内层积分为 0，左侧  $\int_M d\omega = 0$ 。等式成立。

**情形二：局部支撑集跨越边界（上半空间  $\mathbb{H}^n = \{x^n \leq 0\}$  模型）**

设边界在  $x^n = 0$  处。对于左侧，前  $n-1$  项的偏导数积分如同情形一，因紧支撑在无穷远处消失而为 0。唯一存活的是  $j = n$  的项：

$$\int_{\mathbb{H}^n} d\omega = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left( \int_{-\infty}^0 \frac{\partial f_n}{\partial x^n} dx^n \right) dx^1 \dots dx^{n-1}$$

内层积分为  $f_n(x^1, \dots, x^{n-1}, 0) - f_n(x^1, \dots, x^{n-1}, -\infty)$ ，后者为 0。故：

$$\int_{\mathbb{H}^n} d\omega = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_n(x^1, \dots, x^{n-1}, 0) dx^1 \dots dx^{n-1}$$

对于右侧，将  $\omega$  限制在边界  $\partial M$ （即  $x^n = 0$ ）上，所有的  $dx^n$  微元均为 0。因此  $\omega$  仅剩下一项：

$$\omega|_{\partial M} = f_n(x^1, \dots, x^{n-1}, 0) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^{n-1}$$

对右侧积分，恰好等于左侧的计算结果。证毕。  $\square$

## 4 De Rham 上同调 (De Rham Cohomology)

Stokes 定理将微分算子  $d$  与边界算子  $\partial$  对偶化。基于算子  $d \circ d = 0$  的代数结构，引出 De Rham 上同调。

**定义 4.1.** 对于流形  $M$  上的微分形式层：

- **闭形式空间 (Closed Forms):**  $Z^k(M) = \{\omega \in \Omega^k(M) \mid d\omega = 0\}$
- **恰当形式空间 (Exact Forms):**  $B^k(M) = \{\omega \in \Omega^k(M) \mid \exists \eta \in \Omega^{k-1}(M), \omega = d\eta\}$

因为  $d^2 = 0$ ，必然有  $B^k(M) \subset Z^k(M)$ 。

**定义 4.2** (第  $k$  阶 De Rham 上同调群)。

$$H_{dR}^k(M) := Z^k(M) / B^k(M)$$

**说明 4.1.** 上同调群度量了流形上的“洞”。结合 Stokes 定理，若  $\omega$  是一闭形式 ( $d\omega = 0$ )，且  $C$  是一无边界流形 ( $\partial C = 0$ )。若  $\omega$  是恰当的 ( $\omega = d\eta$ )，则  $\int_C \omega = \int_C d\eta = \int_{\partial C} \eta = \int_{\emptyset} \eta = 0$ 。反之，若计算出  $\int_C \omega \neq 0$ ，则不仅证明了  $\omega$  不是恰当形式（即它在  $H_{dR}^k$  中代表一个非零等价类），更证明了流形  $M$  存在不可收缩的拓扑洞。